

# LAHRECH ANASS

Ingénieur en Intelligence Artificielle et Data Science
Rabat-Salé, Maroc | +212 629-721844 | anas.lahrech13@gmail.com
linkedin.com/in/anass-lahrech-ab873b271 | github.com/Anasslahrech

## PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur en Génie Informatique, option Intelligence Artificielle et Data Science (ISMAGI). Titulaire d'une Licence Professionnelle en Développement Web et Mobile (2025). Solide expérience pratique en développement full-stack (web, mobile, API) et en Machine Learning / Deep Learning / NLP à travers plusieurs projets académiques et un Projet de Fin d'Études (PFE) 2025-2026. Recherche un poste de développeur / data scientist junior pour contribuer à des projets innovants à forte valeur ajoutée.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Langages de programmation :** Python, Java, PHP, JavaScript, TypeScript, Dart
- **Intelligence Artificielle / Data Science :** Machine Learning, Deep Learning, NLP (Traitement du Langage Naturel), Computer Vision, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, spaCy, Pandas, NumPy, SHAP, Jupyter Notebook
- **Frameworks Web :** Laravel, Django, FastAPI, React.js, Vue.js, Node.js / Express, Spring Boot
- **Développement Mobile :** React Native (Expo), Android Java, Flutter
- **Intégration Web & Design :** HTML5, CSS3, Bootstrap, Tailwind CSS
- **API & Services :** REST API, SOAP, RMI, Socket.IO, WebSocket, API Google Maps / Mapbox
- **Bases de données :** MySQL, MongoDB, PostgreSQL, Firebase, SQLite
- **DevOps & Outils :** Git, GitHub, Docker, Postman, Linux, VS Code
- **Méthodologies :** Agile / Scrum, POO, UML, Merise, MVC, Design Patterns

## PROJETS IA & DATA SCIENCE

**Startup Success Predictor — Prédiction de la réussite de startups marocaines (Projet de Fin d'Études)** — *2026*
**Technologies :** Python, FastAPI, React, Vite, MySQL, Scikit-learn, SHAP, spaCy, OpenCV, ReportLab
- Développement d'une application web complète de Machine Learning prédisant le succès de startups marocaines à partir de données réelles (budget, secteur, ville, taille d'équipe, pitch).
- API FastAPI modulaire (prédiction, statistiques, authentification faciale, tableau de bord admin, extraction d'entités NLP).
- Fonctionnalités avancées : recommandations actionnables générées par perturbation du modèle, simulateur de sensibilité (impact budget/équipe/secteur sur la probabilité de succès), recherche de startups similaires par distance pondérée (k-NN).
- Extraction d'entités nommées (NER) avec spaCy pour analyser automatiquement les textes de pitch (ville, secteur, montant, technologie).
- Génération de rapports PDF automatisés (ReportLab) incluant des graphiques d'interprétabilité du modèle (SHAP).

**SGDA — Système de Gestion des Demandes et Achats (Projet de Fin d'Études)** — *2025-2026*
**Technologies :** Laravel 11, React, Vite, React Native (Expo), FastAPI, MySQL, WebSocket
- Plateforme full-stack (web + mobile) de gestion des achats et de la chaîne logistique pour une entreprise marocaine du BTP, avec 5 rôles utilisateurs distincts (Admin, Chef Chantier, Magasinier, Comptable, Livreur).
- Workflow complet de gestion des demandes d'achat, bons de commande, bons de livraison, factures et paiements, avec notifications temps réel (WebSocket).
- Microservice de Machine Learning (Isolation Forest) pour la détection d'anomalies dans les demandes d'achat, intégrant des variables contextuelles spécifiques (calendrier marocain, périodes fiscales).

**BTPDetect — Détection de conflits entre plans de corps de métier (BTP)** — *Projet personnel*
**Technologies :** Flask, spaCy, Scikit-learn, React, pytest
- Outil de détection automatique de conflits spatiaux entre plans de différents corps de métier dans le secteur du BTP.
- Modèle de reconnaissance d'entités nommées (NER) entraîné sur un jeu de données enrichi (~390 exemples annotés).
- Validation croisée (StratifiedKFold) avec intervalle de confiance à 95%, et suite de 13 tests unitaires automatisés (pytest).

**Smart Parking — Système de stationnement intelligent IoT + IA** — *Projet personnel*
**Technologies :** FastAPI, IoT (ESP32), Machine Learning, Application mobile
- Solution complète de gestion de parking combinant capteurs IoT (ESP32), backend FastAPI, application mobile et tableau de bord administrateur.
- Modèle de Machine Learning pour la prédiction de disponibilité des places de stationnement.

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

**Stagiaire Développeur — Asment Temara** — *Juillet-Août 2024 (2 mois), Aïn Atiq, Maroc*
- Développement d'une application web de gestion du parc matériel informatique de l'entreprise (suivi, affectation, gestion des équipements).
- Implémentation des fonctionnalités CRUD, de la gestion des utilisateurs et d'un tableau de bord de suivi.
- Technologies : Laravel, PHP, MySQL, Bootstrap.

**Stagiaire Découverte — Direction des Systèmes d'Information (DSI)** — *2022 (1 mois), Rabat Souissi, Maroc*
- Découverte de l'environnement professionnel d'une DSI publique : suivi du parc informatique, initiation aux processus de gestion des systèmes d'information et aux infrastructures réseau.

## AUTRES PROJETS WEB & MOBILE

- Gestion des Examens (Java, JSP/Servlet, MySQL) — Plateforme CRUD de gestion des examens, étudiants et questions.
- Fitness & Nutrition (Android Java, SQLite) — Application mobile de calcul de calories et génération de programmes alimentaires personnalisés.
- Réservation d'Amphithéâtres et Salles (Java, REST API, SOAP, RMI, MySQL) — Système multi-protocole d'intégration multi-plateforme.
- E-commerce Équipements Sportifs (Django, Python, MySQL) — Plateforme e-commerce avec gestion du catalogue, des commandes et des utilisateurs.
- Site d'Offres d'Emploi (Laravel, PHP, MySQL) — Plateforme avec espaces Candidat et Recruteur.
- Suivi de Livraisons en Temps Réel (Node.js, Express, MongoDB, Socket.IO, Google Maps API) — Application de tracking temps réel sur carte interactive.
- Site Vitrine Marketing Digital (React.js, CSS3, Bootstrap) — Site web professionnel responsive.

## FORMATION

- **Cycle Ingénieur — Génie Informatique, option Intelligence Artificielle | ISMAGI, Maroc | 2023 - 2026**
- Modules : Machine Learning, Deep Learning, NLP, Computer Vision, Big Data, Cloud Computing.
- **Licence Professionnelle — Développement Web et Mobile | Établissement supérieur, Maroc | 2022 - 2025 (diplôme obtenu en 2025)**
- **Baccalauréat — Option Physique-Chimie, Section Française | École Jean Charcot, Maroc | 2021**

## LANGUES

- Arabe : Langue maternelle | Français : Courant — C1 | Anglais : Intermédiaire — B1/B2

## QUALITÉS & OUTILS BUREAUTIQUES

- Qualités : Esprit analytique, Rigueur, Autonomie, Apprentissage rapide, Travail en équipe, Adaptabilité, Curiosité technologique, Force de proposition.
- Bureautique & Design : Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Canva.